# ANÁLISE DE DADOS APLICADA À SEGURANÇA VIÁRIA

## Acidentes nas Rodovias Federais Brasileiras entre 2020 e 2025

Relatório do Projeto

2026

## 1. Introdução e descrição da problemática

Os acidentes de trânsito representam um desafio relevante para a segurança pública e para a sociedade brasileira. Nas rodovias federais, essas ocorrências podem resultar em mortes, ferimentos, prejuízos materiais, interrupções no transporte de pessoas, mercadorias, custos para os serviços de saúde e atendimento emergencial.

Compreender esse problema exige mais do que observar ocorrências isoladas. É necessário investigar como os acidentes se distribuem ao longo do tempo e do território, quais tipos de ocorrência são mais frequentes e quais características aparecem associadas aos acidentes de maior gravidade.

Este projeto analisa registros de acidentes nas rodovias federais brasileiras entre 2020 e 2025, utilizando dados públicos disponibilizados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). A investigação busca identificar padrões temporais, geográficos e relacionados às circunstâncias registradas.

A problemática central é: como a análise dos dados de acidentes registrados nas rodovias federais brasileiras entre 2020 e 2025 pode contribuir para identificar padrões de ocorrência e gravidade e orientar ações de prevenção?

## 2. Justificativa e relevância

A segurança no trânsito possui relevância social, econômica e institucional. Os acidentes podem comprometer a integridade física das pessoas envolvidas, afetar suas famílias, gerar despesas públicas e privadas e prejudicar a circulação de pessoas e mercadorias.

Identificar os locais, períodos e circunstâncias em que os acidentes são mais frequentes pode ajudar a direcionar recursos de fiscalização, campanhas educativas e iniciativas de melhoria da infraestrutura rodoviária. A análise dos indicadores ao longo do tempo também permite comparar unidades da Federação e investigar diferenças entre tipos de acidentes e níveis de gravidade.

A análise de dados transforma registros administrativos em informações organizadas que podem apoiar decisões. Entretanto, associações observadas entre características dos acidentes não comprovam, por si só, relação de causa e efeito. Os resultados precisam ser interpretados considerando as limitações da base e a ausência de informações complementares, como o volume de tráfego em cada trecho.

## 3. Objetivos

### 3.1 Objetivo geral

Analisar os registros de acidentes nas rodovias federais brasileiras entre 2020 e 2025 para identificar padrões temporais, geográficos e características associadas à gravidade das ocorrências, utilizando ferramentas de análise e visualização de dados.

### 3.2 Objetivos específicos

- Coletar dados públicos de acidentes disponibilizados pela PRF.
- Realizar a limpeza, padronização e validação dos dados coletados.
- Investigar a distribuição dos acidentes por período, localização, tipo e gravidade.
- Comparar indicadores entre os anos de 2020 e 2025.
- Identificar padrões e associações relevantes por meio da análise exploratória.
- Desenvolver um dashboard interativo no Looker Studio.
- Elaborar conclusões e recomendações fundamentadas nos resultados observados.
- Documentar as etapas de coleta, tratamento, análise e visualização em um repositório no GitHub.

## 4. Fontes de dados e método de coleta

A fonte principal utilizada foi o portal de Dados Abertos da Polícia Rodoviária Federal, que disponibiliza registros de acidentes em rodovias federais brasileiras. Foram utilizados arquivos CSV referentes aos anos de 2020 a 2025, na modalidade de acidentes agrupados por ocorrência.

Fonte oficial: https://www.gov.br/prf/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos

Os dados são estruturados, organizados em linhas e colunas, e podem ser processados por ferramentas como Python, Pandas e sistemas SQL. O método de coleta foi o download direto dos arquivos publicados no portal oficial. Os arquivos foram carregados no Google Colab para inspeção, limpeza, padronização e preparação para as análises.

O dicionário de dados da PRF foi utilizado como referência para interpretar os campos e compreender as definições das variáveis. O painel de sinistros do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) foi mencionado como possível fonte complementar; contudo, este relatório não apresenta resultados derivados de uma integração efetiva com essa fonte.

Para manter a rastreabilidade, os arquivos originais foram preservados separadamente dos dados tratados, e as transformações foram realizadas no fluxo de preparação. A análise está limitada aos registros disponibilizados pela fonte oficial; campos ausentes, diferenças de definição entre anos e revisões dos registros podem influenciar a interpretação.

### 4.1 Características dos dados

- Tipo: dados estruturados em formato CSV.
- Acesso: download direto no portal público da PRF.
- Ambiente de trabalho: Google Colab, com Python e Pandas.
- Período analisado: 2020 a 2025.
- Unidade principal de análise: registro de acidente agrupado por ocorrência.

## 5. Metodologia, tratamento e modelagem

O trabalho foi desenvolvido em etapas: carregamento dos arquivos anuais, união das bases, inspeção da estrutura dos dados, tratamento de tipos e formatos, análise exploratória, consultas SQL e construção de visualizações.

### 5.1 Preparação dos dados

Os arquivos CSV foram lidos considerando o delimitador ponto e vírgula e a codificação compatível com os arquivos recebidos. Em seguida, os registros anuais foram combinados em um único DataFrame para permitir a análise conjunta do período.

A coluna de data da ocorrência foi convertida para o tipo de data, e dela foi extraído o ano para as comparações temporais. Também foram examinadas duplicidades e valores ausentes. Na base consolidada utilizada na análise, foram identificadas 406.255 linhas e 30 colunas; não foram encontrados registros duplicados considerando todas as colunas nem identificadores duplicados na verificação realizada.

Algumas variáveis numéricas, como latitude e longitude, estavam representadas como texto com vírgula decimal. Os separadores foram padronizados e as coordenadas convertidas para formato numérico. Os campos com valores ausentes foram mantidos e considerados na interpretação, sem presumir valores que não estavam presentes.

### 5.2 Ferramentas e modelagem analítica

Python e Pandas foram utilizados para leitura, limpeza, transformação e análise exploratória. DuckDB foi utilizado para executar consultas SQL sobre a tabela consolidada denominada

acidentes. O Looker Studio foi utilizado para organizar indicadores e gráficos em um dashboard interativo.

A modelagem analítica consistiu em organizar os registros em uma base consolidada e realizar agregações por ano, causa registrada e unidade da Federação. Foram elaboradas consultas para totalizar acidentes e mortes por ano, classificar as principais causas por número de mortes, comparar registros classificados como acidentes com vítimas fatais por estado e acompanhar a evolução das mortes por causas selecionadas.

As análises por causa foram limitadas a 2021–2025 quando necessário, devido a uma diferença expressiva nas categorias registradas em 2020. A categoria “Reação tardia ou ineficiente do condutor”, por exemplo, apresentou 34 registros em 2020 e 6.909 em 2021. Como não foi possível confirmar documentalmente a origem dessa diferença, 2020 foi excluído das comparações temporais por causa, mas permaneceu nas análises gerais quando pertinente.

## 6. Resultados da análise exploratória

### 6.1 Panorama geral

A base consolidada contém 406.255 registros de acidentes para o período de 2020 a 2025. A soma da variável de mortes resultou em 33.963 mortes registradas. Esses totais descrevem os registros disponíveis na base e não devem ser confundidos com uma taxa de risco, pois não incorporam medidas de exposição, como volume de tráfego ou distância percorrida.

| Ano | Acidentes | Mortes |
|---|---|---|
| **2020** | 63.585 | 5.292 |
| **2021** | 64.567 | 5.397 |
| **2022** | 64.606 | 5.441 |
| **2023** | 67.766 | 5.627 |
| **2024** | 73.202 | 6.163 |
| **2025** | 72.529 | 6.043 |

O número anual de mortes passou de 5.292 em 2020 para 6.043 em 2025, uma elevação aproximada de 14,2%. O maior valor do período ocorreu em 2024, com 6.163 mortes; em 2025 houve redução em relação ao ano anterior, mas o total permaneceu acima do registrado em 2020.

### 6.2 Causas registradas e mortes

Entre as categorias com maior número de acidentes no conjunto analisado, destacaram-se “Reação tardia ou ineficiente do condutor” (46.952 registros), “Ausência de reação do condutor” (44.664), “Acessar a via sem observar a presença dos outros veículos” (31.189) e “Velocidade

incompatível” (30.308). A comparação de causas entre anos deve respeitar a limitação de comparabilidade identificada em 2020.

Na análise de mortes por causa, “Transitar na contramão” acumulou 4.168 mortes, seguida por “Velocidade incompatível”, com 3.280, e “Ausência de reação do condutor”, com 3.262. Os totais absolutos mostram a contribuição dessas categorias para o conjunto de mortes registradas, mas não permitem, isoladamente, concluir que uma causa tenha maior risco por viagem ou por quilômetro percorrido.

### 6.3 Comparação de causas entre 2021 e 2025

A categoria “Ausência de reação do condutor” apresentou crescimento de 88,33% nas mortes registradas, passando de 454 em 2021 para 855 em 2025. “Transitar na contramão” aumentou 51,10%, de 636 para 961 mortes. Em sentido contrário, “Velocidade incompatível” apresentou redução de 30,37%, de 675 para 470 mortes.

Essas variações descrevem a evolução dos números absolutos registrados. Elas não explicam, por si só, as razões dos aumentos ou da redução, nem constituem taxas de risco ajustadas ao fluxo de veículos.

### 6.4 Distribuição geográfica

Na comparação da proporção de registros classificados como acidentes com vítimas fatais, o Maranhão apresentou 18,02%, seguido pelo Pará (17,16%) e Tocantins (12,36%). Essa classificação refere-se ao registro do acidente e não deve ser interpretada como o número de pessoas mortas.

Em números absolutos de ocorrências classificadas como fatais, Minas Gerais apresentou 3.658 registros, seguido por Paraná (2.962) e Bahia (2.644). Goiás acumulou 1.458 registros e apresentou aumento de 11,76% entre 2020 e 2025. Diferenças de volume de tráfego e extensão da malha rodoviária não foram incorporadas, portanto os números não permitem classificar diretamente o risco de cada estado.

### 6.5 Média de mortes por registro

A média de mortes por registro foi maior nas categorias “Suicídio (presumido)” (aproximadamente 0,525 morte por registro), “Pedestre andava na pista” (0,428) e “Transitar na contramão” (0,374). Essa métrica complementa os totais absolutos, pois evidencia diferenças na média observada por registro. Ela não deve ser interpretada como probabilidade individual de morte.

## 7. Principais insights e recomendações

Os resultados permitem destacar pontos que podem orientar discussões sobre prevenção e futuras análises:

- A quantidade anual de mortes aumentou aproximadamente 14,2% entre 2020 e 2025, com pico em 2024 e redução em 2025. É recomendável acompanhar a série histórica por mais anos para verificar se a redução se mantém.
- As mortes associadas à categoria “Transitar na contramão” apresentaram o maior total entre as causas destacadas, enquanto “Ausência de reação do condutor” apresentou forte crescimento entre 2021 e 2025. Essas categorias podem ser priorizadas em análises complementares e discussões sobre medidas preventivas.
- A categoria “Velocidade incompatível” apresentou redução de mortes entre 2021 e 2025, mas continua relevante nos totais acumulados. O resultado não permite atribuir a redução a uma medida específica.
- As diferenças entre estados justificam investigações locais mais detalhadas. Para comparar risco de forma mais robusta, seria necessário acrescentar dados de fluxo de veículos, extensão de rodovias e características dos trechos.
- É importante verificar a consistência das categorias de causas entre versões anuais da base, principalmente diante da diferença observada entre 2020 e 2021.

As recomendações são indicativas e baseadas nos padrões descritivos encontrados. A definição de intervenções concretas deve considerar estudos técnicos, condições locais, avaliação das autoridades responsáveis e dados complementares.

## 8. Dashboard e comunicação dos resultados

Os resultados foram organizados em um dashboard no Looker Studio, com páginas dedicadas à visão geral, aos insights e à metodologia e fontes. A visão geral reúne indicadores de acidentes e mortes, evolução anual das mortes, principais causas por mortes, distribuição por unidade da Federação e evolução das causas selecionadas.

O dashboard complementa este relatório ao permitir a exploração visual dos indicadores. As visualizações devem ser interpretadas em conjunto com as definições das métricas e as limitações metodológicas descritas neste documento.

Link do dashboard: https://datastudio.google.com/reporting/e5111522-b926-4ec2-b36f-e6717a88c2e5

Repositório GitHub: vitor-assalin/analise-acidentes-prf-2020-2025: Análise de dados de acidentes nas rodovias federais brasileiras entre 2020 e 2025, utilizando Python, SQL e Looker Studio.

## 9. Limitações do estudo

- A análise depende dos registros disponibilizados pela PRF e pode refletir campos ausentes, revisões ou diferenças de preenchimento.
- A diferença nas categorias de causas entre 2020 e 2021 limitou as comparações temporais por causa a 2021–2025.
- Não foram utilizados denominadores de exposição, como fluxo de veículos, quilometragem percorrida ou extensão de cada trecho.
- Os dados mostram associações e tendências descritivas, não comprovando causalidade nem a eficácia de intervenções específicas.
- A fonte complementar DNIT foi citada como possibilidade de referência, mas não foi integrada à análise apresentada.

## 10. Conclusão

A análise dos registros de acidentes nas rodovias federais brasileiras entre 2020 e 2025 permitiu descrever a evolução anual das ocorrências e das mortes, identificar causas recorrentes e observar diferenças entre unidades da Federação. No período, foram consolidados 406.255 registros e 33.963 mortes, e o total anual de mortes em 2025 permaneceu acima do valor observado em 2020, apesar da redução em relação a 2024.

Os resultados também mostraram comportamentos distintos entre causas selecionadas: as mortes registradas na categoria “Ausência de reação do condutor” cresceram entre 2021 e 2025, enquanto aquelas associadas a “Velocidade incompatível” diminuíram. As diferenças geográficas reforçam a importância de análises contextualizadas, sem tratar números absolutos como medidas definitivas de risco.

Conclui-se que a análise exploratória e a visualização de dados são úteis para organizar evidências e apontar questões que merecem investigação, contribuindo para uma discussão mais informada sobre segurança viária. Como continuidade, recomenda-se integrar dados de exposição ao tráfego, examinar trechos rodoviários específicos e acompanhar as séries históricas, mantendo cautela quanto à comparabilidade entre anos.

## Referências

POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL (PRF). Dados Abertos. Disponível em: https://www.gov.br/prf/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos. Acesso em: 23 out. 2026.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES (DNIT). Painel de sinistros de trânsito. Fonte complementar mencionada no planejamento do projeto; não integrada aos cálculos apresentados neste relatório.

*Documento organizado a partir do material do projeto e dos resultados registrados durante a análise exploratória.*